复旦大学社会发展与公共政策学院

2022~2023 学年第二学期期末考试试卷

☑A 卷 ☐B 卷 ☐C 卷

课程名称：统计软件应用 课程代码：SOCI130201.01

开课院系：社会发展与公共政策学院 考试形式：~~开卷/闭卷/课程论文/~~ 其他

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

（以下为试卷正文）

注：上机部分共包含 2 道大题，总分为 50 分。答题请写在“A 卷上机题答题纸” word 文档中，答题时需清楚注明每一题的题号。答题结束后，请将答题纸和包含所有命令行的 do file 上传 eLearning.

所有上机题使用的数据库为 finalA。

1. 这个研究考察 60 岁及以上老年人的认知功能健康。研究所使用的变量信息如下：

响应变量为是否有认知障碍（0/1 编码）。是否有认知障碍由认知功能总分来界定。首先，认知功能总分（注：使用 mmse 量表来测量）的计算基于这些变量：c11、c12、c13、c14、c15、c16、c21a、c21b、c21c、c31a、c31b、c31c、c31d、c31e、c32、c41a、c41b、c41c、c51a、c51b、c52、c53a、c53b、c53c。其中，c16 是询问在每分钟内能说出几种食物的名称，答对一种记 1 分，以最多 7 分计算，即答对 7 种及以上的都记为 7 分，7 种以下的按实际答对的个数记分，“不知道”记为得 0 分。其余的所有的每个变量都是答对记 1 分，答错记 0 分。所有变量的记分相加得到认知功能总分(mmse) 。其次，根据认知功能总分来划分是否有认知障碍：以 24 分为分界线，即认知功能总分<24 分为有认知障碍（编码为 1），认知功能总分>=24 分为无认知障碍（编码为 0）。

解释变量有四大类——社会人口学变量、社会支持网络变量、健康行为变量、以及健康状况变量。具体而言，社会人口学变量包括年龄（实际年数测量）、性别（编码为 female=1）、农村（编码为 rural=1）、教育水平（0=受过 0 年教育；1=接受过 1 年及以上教育）、以及自评经济状况（1-5 分）；社会支持网络变量包括

独居（alone=1）、有兄弟姐妹经常来探访（1=至少有 1 位兄弟姐妹经常来探访；0=没有任何兄弟姐妹经常来探访）、以及有子女经常来探访（1=至少有 1 位子女经常来探访；0=没有任何子女经常来探访）；健康行为变量包括吸烟行为（1=从不、2=以前吸烟目前已戒、3=目前吸烟）、以及饮酒行为（1=从不、2=以前饮酒目前已戒、3=目前饮酒）；健康状况变量包括有身体功能障碍（1=有身体功能障碍；0=无身体功能障碍）、自评健康好（1=好/很好；0=很差/差/一般）以及心理健康得分（连续性定量变量）。

解释变量的具体信息可以从以下数据库变量中获得：

- 年龄：trueage
- 性别：a1
- 农村：residenc
- 教育水平：f1
- 自评经济状况：f34
- 独居：a51
- 兄弟姐妹经常探访：f92a6、f92b6、f92c6、f92d6、f92e6、f92f6、f92g6、f92h6、f92i6、f92j6
- 子女经常探访：f103a4、f103b4、f103c4、f103d4、f103e4、f103f4、f103g4、f103h4、f103i4、f103j4、f103k4
- 吸烟行为：d71 考察目前吸烟行为，d72 考察以前吸烟行为
- 饮酒行为：d81 考察目前饮酒行为，d82 考察以前饮酒行为
- 身体功能障碍由 6 项指标来衡量：e1、e2、e3、e4、e5、e6。根据 6 项指标的情况将身体功能障碍编码为：0=无身体功能障碍即所有 6 项指标都不需要任何帮助；1=有身体功能障碍即至少有 1 项指标需要任何程度的帮助。
- 自评健康水平：b12
- 心理健康得分由 b21、b22、b23、b24、b25、b26、b27 这 7 个变量来计算。每一个变量在数据库中的编码为(1=总是 always，2=经常 often，3=有时 sometimes，4=偶尔 seldom，5=从不 never)，把取值为 8 无法回答的编码为缺失值。需要注意的是，其中 b21(看见事情的正向方面)、 b22(保持自己的物品整洁)、b25(能自己做决定)、 b27(和年轻时一样快乐)是反向编码的，因此需要重新进行编码，使得数值高代表正向的态度。心理健康得分由这 7 个变量相加获得，分值越高意味着心理健康程度高。

(a) 按题目要求对变量进行编码处理，用一张统计表来呈现变量的描述统计信息。(10 分)

(b) 运行合适的模型，用一张统计表来呈现模型的结果，并解读心理健康如何影响认知功能。(10 分)

(c) 在**(b)**中统计表的基础上，加入一列显示心理健康和女性的交互项，解读这个交互项，并画一张统计图来呈现交互效应。 (10 分)

2. 研究者进一步考察心理健康对于 60 岁及以上老年人的认知功能的影响是否具有长期效应，在**题 1** 的研究上进行了拓展。响应变量变为三年后的认知功能。在数据库中所有变量名中包含“_11”的即为三年后的追访测量。研究者想要运行一个模型来考察题 1 中的解释变量对其三年后的认知功能是否有影响。考虑到三年后有些样本已经去世或者失联，在这题中，响应变量为一个 4 个类别的分类变

量：1=三年后没有认知障碍；2=三年后有认知障碍；3=三年后已经去世；4=三年后失联。三年后的认知功能总分的测量基于这些变量：c11_11、c12_11、c13_11、c14_11、c15_11、c16_11、c21a_11、c21b_11、c21c_11、c31a_11、c31b_11、c31c_11、c31d_11、c31e_11、c32_11、c41a_11、c41b_11、c41c_11、c51a_11、c51b_11、c52_11、c53a_11、c53b_11、c53c_11。认知功能总分以及认知功能障碍的判定与题 1 中的方法相同。三年后死亡或失联的信息来自 dth08_11 变量，dth08_11 的取值为 0 表示这个样本在三年后仍健在；dth08_11 的取值为 1 或 2 表示这个样本在三年后已经死亡；dth08_11 的取值为-9 表示这个样本在三年后失联。

同时，考虑到基线（即题 1 中的测量）的认知功能得分的高低也会影响三年后的认知功能，因此在模型运行时，除了使用题 1 中的所有解释变量之外，研究者还加入了基线认知功能总分这一变量。

(a) 运行合适的模型，呈现模型的结果，并解读基线认知功能总分如何影响结果。（注：此小题中无需绘制统计表，只需将 Stata output 粘贴在 word 文档中）(10 分)

(b) 在**(a)**模型基础上，加入基线认知功能总分和女性的交互项，画统计图来显示这个交互项如何影响三年后没有认知障碍以及三年后有认知障碍这两种结果，并对此进行解读。（注，此小题中无需绘制统计表，只需呈现统计图）(10 分)

** 上机部分试题内容结束 **